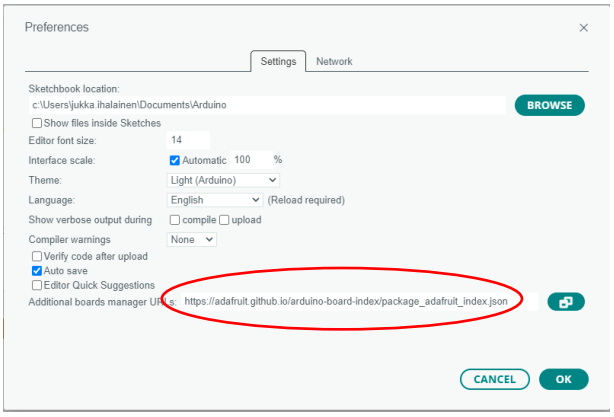
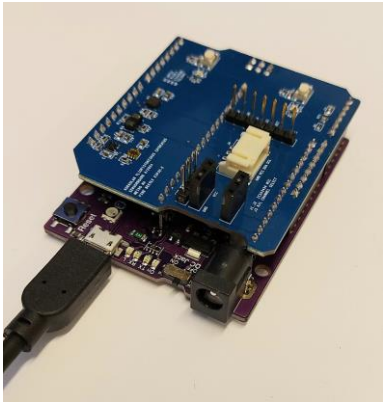
Sulautetun ohjelmoinnin labrat, Metro M4 alusta

Esitehtävät:

1. Asenna Arduino IDE. Löytyy linkistä https://www.arduino.cc/en/software .

Käynnistä IDE ja lisää ensimmäiseksi Adafruitin alustatiedot Tiedosto→Asetukset: https://adafruit.github.io/arduino-board-index/package_adafruit_index.json





ks. ohjeita https://learn.adafruit.com/adafruit-metro-m4-express-featuring-atsamd51/setup

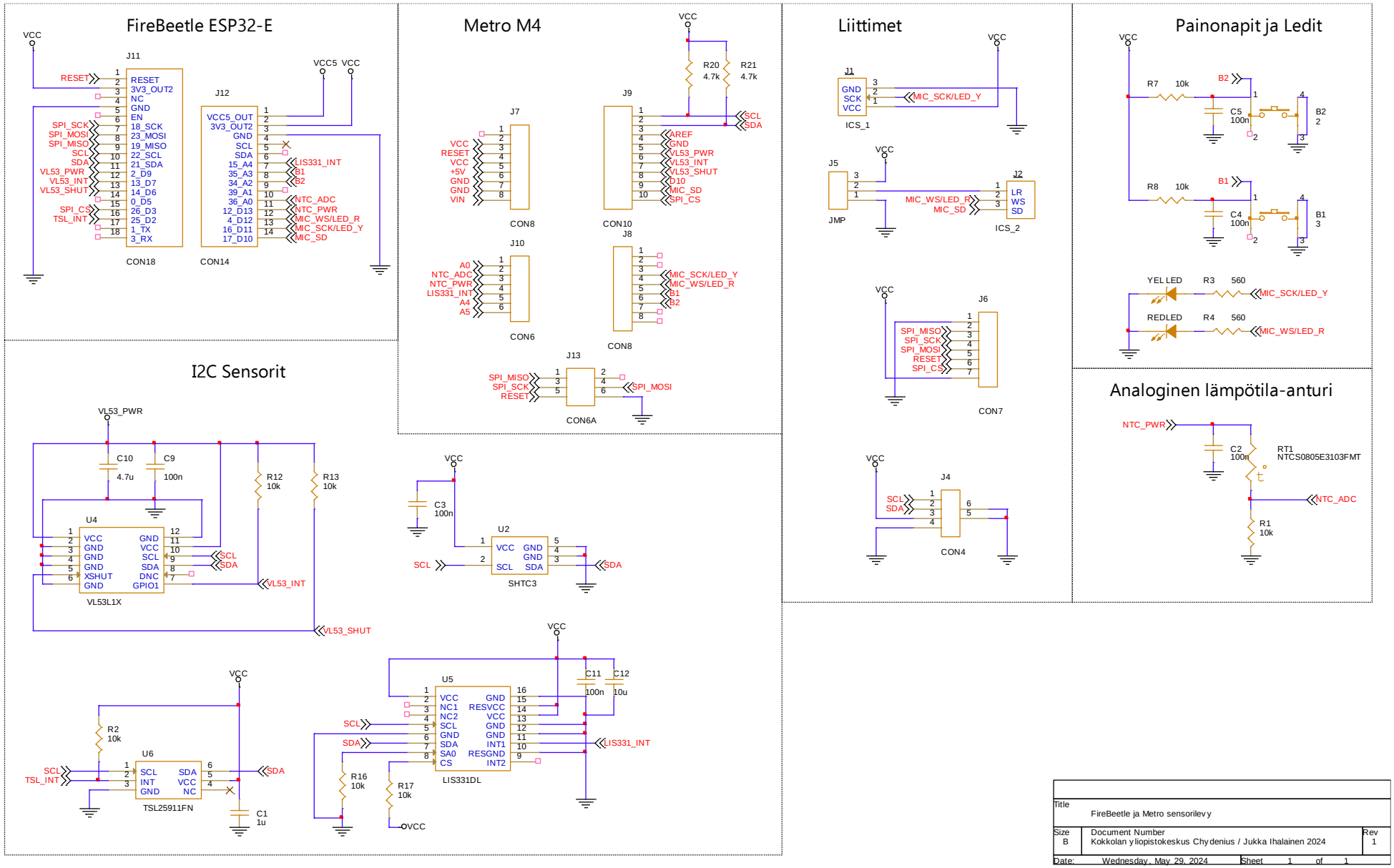
2. Sulje ja käynnistä IDE.

3. Nyt voit linkin https://learn.adafruit.com/adafruit-metro-m4-express-featuring-atsamd51/using-with-arduino-ide ohjeen avulla lisätä oikean alustan Adafruit Metro M4 (SAMD51)

4. Liitä sensorilevy alustaan ja alat koodaamaan harjoituksia.

Kytkennät (ks. kaaviokuva seuraavalla sivulla):

Sensorilevyssä oleva oheislaite	Koodissa käytettävän Metro M4 pinnin tunnus	Kaaviokuvassa käytettävä Metro M4 pinni
painonappi 1	3	B1 napin painalluksella pinnin tila muuttuu 1 → 0
painonappi 2	2	B2
punainen led-lamppu	4	MIC_WS/LED_R
keltainen led-lamppu	5	MIC_SCK/LED_Y
Analogisen lämpötila-anturin lähtö	A1	NTC_ADC
Analogisen lämpötila-anturin virran syöttö	A2	NTC_PWR


FireBeetle ESP32-E
J11
CON18
J12
CON14
Metro M4
J7
CON8
J9
CON10
R20 4.7k
R21 4.7k
J10
CON6
J8
CON8
J13
CON6A
Liittimet
J1
ICS_1
J5
JMP
J2
ICS_2
J6
CON7
J4
CON4
Painonapit ja Ledit
R7 10k
R8 10k
C5 100n
C4 100n
B2
B1
YEL LED
RED LED
R3 560
R4 560
Analoginen lämpötila-anturi
NTC_PWR
C2 100n
RT1 NTCS0805E3103FMT
R1 10k
NTC_ADC
I2C Sensorit
VL53_PWR
C10 4.7u
C9 100n
R12 10k
R13 10k
U4
VL53L1X
VL53_INT
VL53_SHUT
C3 100n
U2
SHTC3
U6
TSL25911FN
R2 10k
C1 1u
U5
LIS331DL
C11 100n
C12 10u
R16 10k
R17 10k
OVCC
Title
FireBeetle ja Metro sensorilevy
Size B
Document Number
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius / Jukka Ihalainen 2024
Rev 1
Date: Wednesday, May 29, 2024
Sheet 1 of 1